

李鑫

求职意向：嵌入式 Linux 软件开发工程师（C / C++ 方向） | 期望城市：成都 / 深圳

18040309928 | lxx18040309928@163.com

硕士 · 重庆邮电大学 3 年设备软件 / 通信协议开发经验

教育背景

重庆邮电大学 · 电子信息（硕士） 重庆市智能空地协同重点实验室 2020.09 – 2023.06
成都理工大学 · 电气工程及其自动化（学士） 双一流 2016.09 – 2020.06

技术栈

编程语言 熟悉 C / C++（指针与内存管理 · 结构体 · 位操作 · volatile；蓝桥杯 C/C++ 研究生组二等奖）、Node.js / TypeScript
Linux 系统 熟悉 Linux 用户态开发与调试 · Shell 脚本与构建流程 · 服务与进程管理（systemd / ps / top） · 日志分析与故障定位 · 网络配置与抓包（tcpdump / netstat） · **串口设备调试（termios / tty 设备）** · 系统镜像打包与分区 / 文件系统
C 底层工程 熟悉 C 动态库（.so）调用与接口设计 · 函数指针与回调机制 · C ↔ 上层跨语言双向调用 · 内存分配与释放管理 · 大数据量分片传输与 OOM 治理
设备与虚拟化 熟悉 基于 KVM / QEMU 的设备虚拟化与多系统隔离 · 一体机 + 虚拟机双镜像模式 · 资源受限环境优化（内存紧张下的资源规划） · 设备监控与远程管理（VNC）
嵌入式协议 熟悉 UART / SPI / IIC / CAN 总线协议原理（数据帧格式 · 时序 · 主从与多主仲裁机制 · 典型应用场景）
构建与工程 熟悉 gcc 编译与共享库构建（-fPIC / -shared · 符号导出） · Makefile / Shell 构建脚本 · GDB 调试（断点 / 单步 / 调用栈回溯 · core dump 分析） · 系统镜像与固件打包 · Git · Docker · CI/CD · Kafka / MongoDB / Redis

工作经历

新华三技术有限公司（H3C） 云研发部 · 云简网络 · 设备软件 / 后端开发工程师 2023.07 – 至今

负责网络设备（WBC 一体机）上的 Linux 设备软件开发与无线资源管理系统（RRM）后端开发，覆盖 Linux 用户态开发与调试（Shell / 服务与进程管理 / 日志与抓包排查）、设备系统镜像构建与虚拟化方案落地（KVM / QEMU）、C 动态库调用与跨语言接口设计、设备通信链路实现（802.11 / netconf / TCP-IP）。

- C 底层与接口设计**：参与设计 C 算法库（.so）与上层服务的双向调用架构，基于函数指针映射表 + 回调协议实现 C ↔ 上层跨语言异步与嵌套调用，解决大数据量场景的内存溢出（OOM）。
- 设备通信链路**：基于 WebSocket + Netconf 实现云端到网络设备（AC / AP）的指令下发，打通“下发 — 计算 — 上报 — 展示”闭环；参与设备上报数据格式设计与链路调试。
- Linux 设备软件构建**：主导系统镜像构建与编译打包流程重构（Shell 构建脚本），支持“一体机 + 虚拟机”双镜像模式；基于 KVM / QEMU 实现多系统隔离，在内存受限条件下规划虚拟机资源与文件系统布局。

项目经历

① C 动态库跨语言调用架构设计与内存治理 C 侧接口设计 / 核心开发 2024.01 – 2024.12

C 语言 函数指针 内存所有权 动态库 .so 数据分片 回调协议 性能压测

现网调优算法以 C 实现并封装为动态库（.so），由上层服务跨语言调用。原实现采用“一次性输入输出”（单次大数组传参），在万级设备批量调优时内存峰值过高、频繁 OOM，成为系统规模化的性能瓶颈。

- 接口与数据分片设计**：重新设计 C ↔ 上层调用接口，把“单次大数组传参”改造为**定长缓冲区 + 分片传输 + 回调返回**，内存峰值由 O(n) 降为 O(chunk)，从根因消除 OOM。
- C → 上层反向调用（函数指针注册表）**：跨语言调用层不支持异步，设计「函数名 → 函数指针」映射表与初始化注册机制，把上层回调函数注册给 C 侧、指针固化为全局函数指针表，实现 C 主动回调上层（等价于 C 侧依赖注入）。
- 异步回调协议 + 内存所有权模型**：设计 **method-data-callback** 三段式协议承载异步返回与**嵌套调用**；明确跨语言边界两侧的内存归属与释放责任（谁分配谁释放），杜绝重复释放与悬空引用。
- 动态库构建**：基于 gcc（-fPIC / -shared）将 C 算法库编译为共享库（.so），管理符号导出与头文件接口，保证上层调用侧 ABI 稳定。

成果：支撑 10 万/s 调用量压力测试，解决大数据量场景 OOM；接口层成为算法侧与业务侧的稳定解耦边界。

设备通信链路

WebSocket / Netconf

802.11

消息可靠性

配置中心

原系统采用"云端集中计算"：全量数据汇聚云端处理，云端压力大、功能仅在白名单开放。项目重构为"设备侧计算 + 云端计算"分流架构（按组网类型动态分配计算节点）并完成规模化落地。

- 设备通信与分流调度**：基于 WebSocket + Netconf（YANG 模型）实现云端 → AC 设备的指令下发与设备侧结果上报，保障全链路消息不丢不重（位点提交 · 校验 · 重试 · 幂等去重）；实现设备分组判定与计算节点动态分配（按组网类型路由），两种计算模式无感切换。
- Linux 侧部署与配置中心**：独立设计并交付配置中心（统一管理、一键部署配置、自动校验、异常回滚）；服务在 Linux 环境部署与运维，通过日志分析、进程状态检查与网络抓包定位设备通信与消息链路问题。

成果：适配现网 **98%+** AC + fitap 组网形态（纳管无线设备 19.6 万+），计算压力有效分流至设备侧；功能从白名单试点推进到**规模化落地**。

Linux 设备软件

KVM / QEMU

系统镜像构建

资源受限优化

Shell

文件系统

WBC 是集无线运维与控制于一体的**网络设备（Linux 系统）**，云简与物联网模块高度耦合、**设备内存受限**。项目基于 KVM / QEMU 在单台设备上实现"宿主 + 客户机"多系统隔离，完成模块解耦。

- Linux 系统镜像构建**：主导系统镜像构建与编译打包流程重构（**Makefile / Shell 构建脚本**），支持"一体机 + 虚拟机"双镜像模式，实现模块并行开发与独立发布。
- 虚拟化与资源规划**：基于 **KVM / QEMU** 实现设备上多系统隔离，规划虚拟机资源与分区 / 文件系统布局，在内存受限下保障核心服务稳定，支撑物联网模块进程级隔离与独立版本生命周期。

成果：物联网模块从耦合架构解耦为独立虚拟机部署，可独立升级维护，版本交付周期显著缩短。

竞赛与获奖

- 2019.09
- 第 13 届"西门子杯"中国智能制造挑战赛 **全国总决赛特等奖**
- 2021.05
- 第 13 届"蓝桥杯"C / C++ 程序设计大赛 研究生组 **省二等奖**
- 2021.07
- 第 13 届"电工杯"全国大学生数学建模竞赛 **全国二等奖**
- 2021.09
- 研究生学业奖学金 **一等奖（TOP 2%）**
- 2023–2026
- 工作期间：主导核心创新特性的设计与落地、主导 P0/P1 故障复盘与 SLA 闭环，连续季度稳定交付

自我评价

- C 语言工程能力**：具备 C 动态库调用与跨语言接口设计的完整实践 —— 函数指针映射表、回调协议、内存归属与释放管理，落地在支撑 10 万/s 调用量的生产系统上；C 语言细节（指针 / 内存布局 / 结构体 / 位操作 / volatile）有竞赛与生产双重积累。
- 设备与协议纵深**：3 年网络设备软件与无线通信系统开发经验，深入 TCP/IP、802.11（WiFi 7 / 6GHz）、Netconf 协议栈，理解设备侧通信链路、数据上报机制与资源约束，能与硬件 / 设备侧团队高效协作。
- 设备侧工程意识**：做过设备软件构建与打包、内存紧张环境下的资源分配、模块解耦与虚拟化隔离，习惯在资源受限前提下做工程取舍；Linux 环境开发调试 3 年。
- 稳定性与规范意识**：长期承担现网值班与故障处理，熟悉监控告警、日志排查与故障复盘方法论；接手的无文档遗留系统能在 1 个月内理清全链路，适应能力强。